

角的比较与运算

C06-L07 教师教学设计

教材位置	第六章几何图形初步；6.3.2 角的比较与运算；教材第 173–175 页
课型	新授课
建议课时	45 分钟
核心任务	类比线段比较与运算，学习角的大小比较、角的和差及角平分线。

教材分析

本课建立在角的概念、表示和度量基础上。教材通过叠合、度量等方法比较角的大小，再引入角的和与差，并借助平角中的角度计算和角平分线概念发展几何说理。它与前面线段的比较、和差、中点形成类比，是后续余角、补角和几何推理的基础。

学情分析

学生会量角和读角，但常把图形大小误认为角的大小，也容易在度分运算中忘记借位。角平分线与线段中点有相似性，可通过类比帮助理解，但要强调角平分线是一条射线。

教学目标

- 1. 会用观察、叠合或度量比较角的大小，并能用符号表示角的和与差。
- 2. 会进行简单的度分角度加减运算。
- 3. 理解角平分线的意义，能结合图形进行简单说理。

教学重点与难点

教学重点	角的比较；角的和差；角平分线。
教学难点	度分运算中的借位；根据图形关系表达角的和差。

教学方法及教学手段

采用类比迁移、动手叠合、图形观察、板演运算和纠错讨论。几何图形均用 TikZ 绘制，保留黑白打印可读性。

教学准备

教师准备：量角器、三角板、投影图形。学生准备：量角器、直尺、铅笔。

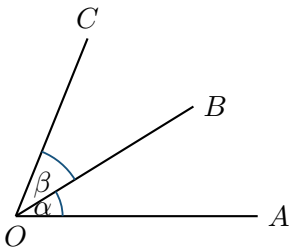
具体教学流程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图	用时
------	------	------	------	----

复习引入	回顾线段比较和中点，提出角能否类似比较与运算。	回忆线段叠合、度量和中点概念。	用旧知搭桥，降低几何抽象难度。	5
角的比较	展示两个角，组织观察、叠合和度量三种比较方法。	动手比较，并说明哪种方法最可靠。	明确角的大小由张开程度决定。	8
角的和差	借图说明若射线 OB 在角 AOC 内部，则角 AOC 由两个角组成。	看图写出角的和差关系。	建立图形关系与符号表达的对应。	8
度分运算	板演平角中已知一角求另一角，强调 1 度等于 60 分和借位。	完成同类计算并核对单位。	突破度分减法难点。	8
角平分线	类比线段中点，引出角平分线并画图说明两个相等角。	用语言和符号描述角平分线。	形成概念并连接图形说理。	7
当堂训练	安排基础、提高、拓展任务，巡视度分运算和图形表达。	独立完成，小组互查符号和计算。	巩固新知并收集反馈。	6
总结评价	归纳比较方法、和差表达、平分线含义。	完成自评，说出一个易错点。	促进方法结构化。	3

典型例题

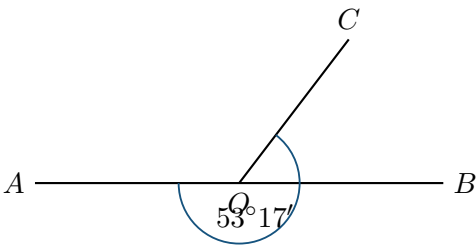
例 1 角的和差



若射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部，则

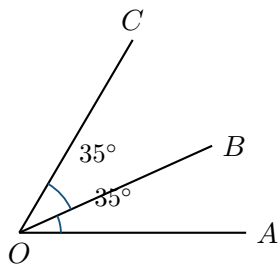
$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC, \quad \angle BOC = \angle AOC - \angle AOB.$$

例 2 平角中的角度计算



若 A,O,B 在同一直线上， $\angle AOC = 53^{\circ}17'$ ，则 $\angle BOC = 180^{\circ} - 53^{\circ}17' = 126^{\circ}43'$ 。

例 3 角平分线



如果 OB 平分 $\angle AOC$ ，则 $\angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOC$ 。

易错点与纠错策略

1. 把角边画得长就认为角大。纠错策略：强调角的大小看张开程度，不看边的长短。
2. 度分减法忘记借位。纠错策略：把 180° 写成 $179^\circ 60'$ 再减。
3. 把角平分线说成一个点。纠错策略：强调角平分线是从顶点出发的一条射线。

分层练习及答案

- Q1.** 角的大小与两边张开的程度有关，与边画得长短无关。
- Q2.** 若射线 OB 在角 AOC 内部，则 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$ ， $\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC$ 。
- Q3.** $\angle BOC = 180^\circ - 48^\circ 35' = 131^\circ 25'$ 。
- Q4.** 若 OB 平分角 AOC 且 $\angle AOC = 70^\circ$ ，则 $\angle AOB = \angle BOC = 35^\circ$ 。
- Q5.** $\angle AOD = \angle AOB + \angle BOC + \angle COD$ 。学生应能结合图形按相邻角相加表达。
- Q6.** 七等分周角时每份约为 $360^\circ \div 7$ ，取到分约为 $51^\circ 26'$ 。

板书设计

1. 角的比较：观察、叠合、度量。
2. 角的运算：大角等于相邻小角之和；小角可由大角减另一小角。
3. 角平分线：从角的顶点出发，把一个角分成相等的两个角的射线。

作业设计

基础：完成角的比较和简单和差计算。提高：整理两道度分减法题并写出借位过程。拓展：画一个含三条内部射线的角，写出三条角的和差关系。

教学反思预设

重点观察学生是否能根据图形准确写出角的和差关系。若度分运算错误集中，应补充“先统一单位再计算”的专项练习。